

TEST-Tema-2-soluciones-al-final.pdf



Dwight_Schrute



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



20€
Por traerle

Si tienes una Cuenta NoCuenta
te puedes llevar hasta

200€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandeses con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

(Por cada amigo que traigas hasta 10) Y si no tienes una, háztela* y te puedes llevar 60€

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en ing.es

¡Lo quiero!



do your thing

SOLUCIONES AL FINAL

1

1. Se ha conseguido dividir un trozo de código en 5 tareas independientes que se pueden ejecutar en paralelo de 1s, 2s, 3s, 4s, y 5s. ¿Cuál sería el menor tiempo de ejecución paralela de este trozo de código usando 5 procesadores? (se desprecia sobrecarga)

2

2. Se ha conseguido dividir un trozo de código en 5 tareas independientes que se pueden ejecutar en paralelo de 1s, 2s, 3s, 4s y 5s. ¿Qué número mínimo de procesadores utilizaría para conseguir un equilibrado de la carga perfecto? (se desprecia sobrecarga)

3

3. La siguiente expresión se usa para representar la Ley de Gustafson (ganancia escalable): $f + (1-f) \cdot p$ donde f es la fracción del tiempo de ejecución secuencial que supone la parte no paralelizable y p es el número de procesadores.

4

4. OpenMP es una herramienta de programación paralela basada en paso de mensajes.

5

5. OpenMP es una herramienta de programación paralela basada en directivas del compilador y funciones de una biblioteca.

6

6. OpenMP permite aprovechar el paralelismo de datos usando directivas.

7

7. OpenMP permite aprovechar el paralelismo a nivel de bucle usando directivas.

8

8. OpenMP permite aprovechar el paralelismo a nivel de tarea usando directivas.

9

9. OpenMP es una herramienta de programación paralela basada en variables compartidas.

10

10. OpenMP tiene implementada con una cláusula la función de comunicación colectiva de reducción.

11

11. La expresión que caracteriza la Ley de Amdahl es: $p / (1 + f(p-1))$ donde f es la fracción del tiempo de ejecución secuencial que supone la parte no paralelizable y p es el número de procesadores.

12

12. La expresión que caracteriza la Ley de Amdahl es $p / (1 + f(1-p))$ donde f es la fracción del tiempo de ejecución secuencial que supone la parte no paralelizable y p es la ganancia máxima que se podría obtener si se pudiera paralelizar todo el código distribuyendo por igual las cargas entre los procesadores disponibles.

WUOLAH

13

13. La siguiente expresión se usa para representar la Ley de Gustafson (ganancia escalable): $n(1-x) + n$ donde x es la fracción del tiempo de ejecución paralelo que tarda en ejecutarse la parte no paralelizable y n es el número de procesadores.

14

14. ¿Qué función de comunicación colectiva se puede utilizar para calcular el producto escalar de dos vectores? (Escriba una palabra)

15

15. Reducción es una función de comunicación colectiva en la que los n flujos de instrucciones que colaboran en la ejecución paralela, F_j ($j=0, \dots, n-1$), envía datos (x_j para F_i) y un único flujo de instrucciones, F_i , recibe el resultado de reducir los datos enviados ($x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$) a un único valor que usando una operación conmutativa y asociativa.

16

16. Reducción es una función de comunicación colectiva en la que los n flujos de instrucciones que colaboran en la ejecución paralela F_j ($j=0, \dots, n-1$) envían datos x_j y un único flujo de instrucciones F_i , recibe concatenados en memoria los datos enviados ($x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$).

17

17. Para deducir la expresión que representa la ganancia escalable (o Ley de Gustafson) se usa un modelo de código secuencial en el que hay una parte no paralelizable y otra paralelizable que se puede repartir entre los procesadores disponibles de forma equilibrada y cuyo tiempo de ejecución secuencial se mantiene constante conforme se incrementa el número de procesadores.

18

18. Para deducir la expresión que representa la ganancia escalable (o Ley de Gustafson) se usa un modelo de código paralelo en el que hay (1) una parte no paralelizable y (2) otra paralelizable que se reparte entre los procesadores de forma equilibrada y cuyo tiempo de ejecución paralelo no va a cambiar conforme se incrementa el número de procesadores.

19

19. Todos dispersan es una función de comunicación colectiva en la que un flujo de instrucciones F_j reparte datos ($x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$) entre los n flujos de instrucciones que colaboran en la ejecución paralela, de forma que al final x_i acaba en F_i .

20

20. Con asignación estática, el coste en tiempo de la penalización (sobrecarga) es menor que con una asignación dinámica.

21

21. Con asignación estática la asignación de tareas a flujos de instrucciones puede cambiar en distintas ejecuciones, aunque no varíe el número de procesadores ni el de tareas.

22

22. Con asignación dinámica la asignación de tareas a flujos de instrucciones puede cambiar en distintas ejecuciones, aunque no varíe el número de procesadores ni el de tareas.

23

23. Una herramienta de programación paralela podría realizar la asignación de la carga de trabajo a los flujos de instrucciones usando una asignación estática.

24

24. La eficiencia permite evaluar en qué medida las prestaciones que se consiguen al paralelizar usando p procesadores se acercan a las prestaciones máximas que cabría esperar con p procesadores.

25

25. Se dispone de un computador con dos procesadores distintos, P1 Y P2. El tiempo secuencial de un programa es de 1s si se usa P1 y 0.5s si se usa P2. Calcular qué fracción de código se tiene que asignar a cada uno de los procesadores para obtener el menor tiempo de ejecución teniendo en cuenta que la sobrecarga es despreciable, y que el código se puede partir sin limitaciones. Escribir la fracción para P1 (Formato: numerador/denominador, sin espacios en blanco al principio, al final, ni entre los números y “/”) [PREGUNTA CON CÁLCULOS EN FOLIO]

26

26. La difusión (broadcast) implica comunicación colectiva de todos-con-todos.

27

27. La difusión (broadcast) implica comunicación colectiva de todos-a-todos.

28

28. La dispersión (scatter) implica comunicación colectiva todos-con-todos.

29

29. La dispersión (scatter) implica comunicación colectiva de todos-a-uno.

30

30. La reducción implica comunicación colectiva todos-a-uno.

31

31. La acumulación (gather) implica comunicación colectiva todos-con-todos.

32

32. En la comunicación colectiva all-scatter todos los procesadores reciben información de todos, Cosa que también OCURRE en la comunicación gossiping.

All scatter = todos dispersan
Gossiping = chismorreo

33

33. En la comunicación colectiva de tipo gossiping todos los procesadores envían información, pero no todos los procesadores reciben.

34

34. OpenMP es una biblioteca que permite hacer programas paralelos con el paso de mensajes.

35

35. MPI es una biblioteca de paso de mensajes.

36

36. El tiempo de sincronización entre procesos forma parte del overhead de un programa paralelo.

20€
Por traerle

Si tienes una Cuenta NoCuenta
te puedes llevar hasta

200€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

(Por cada amigo que traigas hasta 10) Y si no tienes una, háztela* y te puedes llevar 60€

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

¡Lo quiero!



do your thing

37

37. El tiempo de comunicación entre procesos forma parte del overhead de un programa paralelo.

38

38. La asignación de carga dinámica no tiene nunca ningún coste en el momento de la ejecución.

39

39. La asignación de carga dinámica AFECTA al tiempo de overhead del programa paralelo.

40

40. En la asignación de carga estática se asigna el trabajo que va a realizar cada procesador, antes de la ejecución.

41

41. Para equilibrar la carga asociada a los procesadores interesa asignar más carga a los procesadores más rápidos.

42

42. En un multicomputador con 4 procesadores (P0 a P3), mediante la comunicación de recorrido (scan) prefijo paralelo, el procesador P2 recibe información de los procesadores P0, P1, y del propio P2 (aparte de otras posibles comunicaciones).

43

43. La ganancia de velocidad que consiguen p procesadores en un código secuencial que tarda un tiempo T_s en ejecutarse en un procesador, con una fracción no paralela de T_s igual a 0, un grado de paralelismo igual a n y un tiempo de overhead igual a 0 es igual a p para $p < n$.

44

44. La ganancia de velocidad que consiguen p procesadores en un código secuencial que tarda un tiempo T_s en ejecutarse en un procesador, con una fracción no paralela de T_s igual a 0, un grado de paralelismo igual a n y un tiempo de overhead igual a p es $T_s / ((T_s/n) + n)$, para $p = n$.

45

45. La falta de equilibrado de la carga es una de las causas de que haya tiempo de sobrecarga u overhead en los programas paralelos.

46

46. La expresión para la ley de Gustafson es $S = (1-f) + p \cdot f$, donde f es la fracción no paralelizable del tiempo de ejecución paralelo y p es el número de procesadores que intervienen.

47

47. En un multicomputador con 4 procesadores (P0 a P3), mediante la permutación de rotación, el procesador P0 envía información al procesador P1 y recibe del P2 (aparte de otras posibles comunicaciones).

48

48. Un programa secuencial tarda 40 ns en ejecutarse en un procesador y durante 10 ns de esos 40 ns el programa no es paralelizable. El valor de la f de la ley de Amdahl para ese programa es igual a 0.75.

WUOLAH

49

49. La ganancia de velocidad que consiguen p procesadores en un código secuencial que tarda un tiempo T_s en ejecutarse en un procesador, con una fracción no paralela de T_s igual a f , un grado de paralelismo ilimitado y un tiempo de overhead igual a 0 es $p/(1+f(p-1))$.

50

50. Un programa paralelo tarda 20 ns. Durante 10 ns solo puede ser ejecutado por un procesador y durante los otros 10 ns intervienen 5 procesadores (todos ellos igual de cargados). La sobrecarga se considera despreciable. El valor de la ganancia de velocidad es 4.

51

51. La ganancia de velocidad que consiguen p procesadores en un código secuencial que tarda un tiempo T_s en ejecutarse en un procesador, con una fracción no paralela de T_s igual a 0, un grado de paralelismo ilimitado y un tiempo de overhead igual a p^2 es $T_s/((T_s/p)+p^2)$.

52

52 Un programa paralelo tarda 20 ns. Durante 10 ns solo puede ser ejecutado por un procesador y durante los otros 10 ns intervienen 5 procesadores (todos ellos igual de cargados). El valor de la f de la ley de Gustafson es 0.5.

53

En un multicomputador con 4 procesadores (P_0 a P_3), mediante la comunicación de recorrido (scan) prefijo paralelo, el procesador P_2 recibe información solo del procesador P_3 y del propio P_2

Usaria Profesores



do your thing

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

**Si eres menor de 28 años
y te haces una Cuenta NoCuenta
te llevas**

60€

Y, si quieres más, 20€ por cada colega que te traigas*
(hasta 10). Luego no digas que no avisamos.

20€

Por traerle

20€

Por traerle

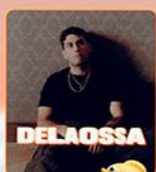
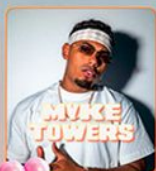
Quiero mis 60€



*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

SOLUCIONES

1	5s, ya que aunque las demás tareas duren menos, la ejecución no terminará hasta que se complete la más larga.
2	Necesitaríamos 3 procesadores: 1) 1s + 4s 2) 2s + 3s 3) 5s
3 ???	FALSO → En la ley de gustafson, "f" representa la fracción de tiempo paralelizable
4	FALSO → OpenMP está basado en una API con funciones y directivas, y memoria compartida.
5	VERDADERO
6	VERDADERO
7	VERDADERO
8	VERDADERO
9	VERDADERO
10	VERDADERO
11	VERDADERO
12	VERDADERO
13	FALSO → Ley de Gustafson: $f + p(1-f)$
14	REDUCCIÓN
15	VERDADERO
16	FALSO → Es la descripción de la "acumulación". Reducción reduce el conjunto de datos recibidos a un único valor fruto de una operación
17	FALSO → En la ley de gustafsson se mantiene constante el tiempo de ejecución paralelo T_p
18	VERDADERO → Ya que se mantiene constante.



19	VERDADERO → Todos dispersan; cada proceso envía una de sus componentes al resto de procesos.
20	VERDADERO → Ya que se realiza la asignación antes de la ejecución.
21	FALSO → La asignación no puede cambiar.
22	VERDADERO → En eso consiste la asignación dinámica.
23	VERDADERO → Es una forma de asignación en ejecuciones paralelas igual de válida que la dinámica
24	VERDADERO → $\text{Eficiencia} = \text{Ganancia} / \text{NumProcesadores}$
25	$T_{SP1} \rightarrow 1$ $T_{SP2} \rightarrow 0.5$ Decimos que x es la fracción de tiempo que realiza P1: $1-x = 0,5x \rightarrow x = \frac{2}{3} \rightarrow \text{P1: 33\% y P2: 6\%}$
26	FALSO → 1-TODOS
27	FALSO → 1-TODOS
28	FALSO → 1-TODOS
29	FALSO → 1-TODOS
30	VERDADERO
31	FALSO → TODOS-1
32	VERDADERO
33	FALSO → TODOS-TODOS
34	FALSO → Permite hacer programas paralelos con API (Directivas al compilador y Funciones) siendo usado por Variables Compartidas y Paralelismo de Datos
35	VERDADERO
36	VERDADERO → La sobrecarga, a menos de que se diga lo contrario (a veces se dice que es despreciable), afecta al tiempo de sincronización
37	VERDADERO

38	FALSO → Precisamente, en ejecución, es cuando se realiza ese "dinamismo", pues en función de lo que vaya sucediendo, la asignación se modificará o no.
39	VERDADERO
40	VERDADERO
41	VERDADERO
42	VERDADERO
43 ¿?¿?¿?	VERDADERO → Corresponde con el primer ejemplo de ganancia máxima, en el que todo el código es paralelizable ($f=0$)
44 ¿?¿?¿?	VERDADERO → Mezcla entre el primer, el tercer y el cuarto caso xd
45	VERDADERO
46	FALSO → $S_{\text{GUSTAFSON}}=f+p(1-f)$
47	FALSO - $P_0 \rightarrow P_1$ - $P_1 \rightarrow P_2$ - $P_2 \rightarrow P_3$ - $P_3 \rightarrow P_0$
48	FALSO $1-f = 30/40$ $f = 10/40'$ $10/40 \rightarrow 0,25 \%$ (parte no paralelizable del código)
49	VERDADERO
50	$T_s \rightarrow 10\text{ns}$ $T_p \rightarrow 10\text{ns} \rightarrow p=5$ FALSO
51	VERDADERO
52	VERDADERO
53	FALSO → - $P_0 \rightarrow P_0$ - $P_0, P_1 \rightarrow P_1$ - $P_0, P_1, P_2 \rightarrow P_2$ - $P_0, P_1, P_2, P_3 \rightarrow P_3$

